Opgave 1

Bereken de kinetische energie van een massa van 2 kg met een snelheid van 3 m/s.

Uitwerking

De kinetische energie is:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

Invullen geeft:

$$E_k = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 3^2 = 9 \text{ J}$$

Opgave 2

Bereken de potentiële energie van een massa van 2 kg op een hoogte van 5 m.

Uitwerking

$$E_p = mgh$$

$$E_p = 2 \cdot 9.81 \cdot 5 = 98.1 \text{ J}$$

Opgave 3

Opgave 1 — Parameterintegraal

Bereken voor $a > 0$ de integraal

$$I(a) = \int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2}\,\mathrm{d}x$$

Gebruik een geschikte substitutie of differentiatie naar een parameter.

Uitwerking

We voeren de substitutie $x = at$ uit. Daarmee wordt

$$I(a) = \frac{1}{a}\int_0^\infty \frac{\ln a + \ln t}{1 + t^2}\,\mathrm{d}t$$

Splitsen geeft

$$I(a) = \frac{\ln a}{a}\int_0^\infty \frac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t + \frac{1}{a}\int_0^\infty \frac{\ln t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$$

De eerste integraal is $\frac{\pi}{2}$.

Voor de tweede integraal gebruiken we $t = \frac{1}{u}$. Hieruit volgt

$$\int_0^\infty \frac{\ln t}{1+t^2}\,\mathrm{d}t = -\int_0^\infty \frac{\ln u}{1+u^2}\,\mathrm{d}u$$

De integraal is dus gelijk aan zijn tegengestelde en moet nul zijn.

Uiteindelijk vinden we

$$\left(I(a) = \frac{\pi \ln a}{2a}\right)$$

Opgave 4

Opgave 2 — Oneigenlijke integraal

Bereken exact de integraal

$$I = \int_0^\infty \frac{(\ln x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

Gebruik hiervoor de parameterfunctie

$$F(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

Uitwerking

We introduceren

$$F(s) = \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x, \quad 0 < s < 2$$

Met de bètafunctie volgt

$$F(s) = \frac{\pi}{2}\csc\left(\pi\frac{s}{2}\right)$$

Tweemaal differentiëren naar s geeft

$$F''(s) = \int_0^\infty x^{s-1}\frac{(\ln x)^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$$

De gevraagde integraal correspondeert met $s = 1$.

Differentiëren levert

$$F''(s) = \frac{\pi^3}{8}\csc\left(\pi\frac{s}{2}\right)\left(\cot^2\left(\pi\frac{s}{2}\right) + \csc^2\left(\pi\frac{s}{2}\right)\right)$$

Omdat

$$\cot\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad \csc\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

volgt

$$\left(I = \frac{\pi^3}{8}\right)$$

Opgave 5

Opgave 3 — Contourintegratie

Bereken met behulp van de residustelling

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x$$

Kies een geschikte contour in het bovenste complexe halfvlak.

Uitwerking

Beschouw de complexe functie

$$f(z) = \frac{1}{z^4+1}$$

De polen voldoen aan

$$z^4 = -1 = e^{i\pi}$$

De vier polen zijn

$$z_k = e^{i(\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2})}, \quad k = 0,1,2,3$$

In het bovenste halfvlak liggen

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{4}}, \quad z_1 = e^{3i\frac{\pi}{4}}$$

Het zijn enkelvoudige polen. De residuen zijn

$$\mathrm{Res}(f, z_k) = \frac{1}{4z_k^3}$$

De residustelling geeft

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4+1}\,\mathrm{d}x = 2\pi i\left(\frac{1}{4z_0^3} + \frac{1}{4z_1^3}\right)$$

Omdat

$$\frac{1}{z_0^3} + \frac{1}{z_1^3} = -i\sqrt{2}$$

volgt

$$I = 2\pi i \cdot \frac{-i\sqrt{2}}{4}$$

Dus

$$\left(I = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \right)$$